பகுதி – IV

விரிவாக விடையளி **10 மதிப்பெண்**

20. 250 மி.மீ விட்டமும், 200 மீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாயில் வினாடிக்கு 2.75 மீட்டர் திசை வேகத்தில் நீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றது எனில், அக்குழாயில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பைக் கணக்கிடுக. உராய்வு சினையை (f) 0.003 என எடுத்துக் கொள்க.

21. 200 மி.மீ விட்டமும்., 450 மீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாய் வழியே வினாடிக்கு 0.255 கன மீட்டர் நீர் வெளியேறுகிறது. உராய்வுச் சினை (f) 0.002 என எடுத்துக் கொண்டு, அக்குழாயில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பினைக் காண்க.

22. 150 மி.மீ விட்டமும் 400 மீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாயில் வினாடிக்கு 2.5 மீட்டர் திசை வேகத்தில் நீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. செஸி மாறிலி (C) ஐ 40 எனக் கொண்டு குழாயில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பினைக் காண்க.

விடைகள்

1. (ஆ) 2. (இ) 3. (அ) 4. (இ) 5. (ஈ)
6. (அ)

Civil_TAM_Unit-7.indd 182 1/11/2020 10:39:23 AM